

Section 1 / раздел 1	 TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ FE Designs Engineering ОпиСПО Инженерно-Проектная Группа Instructions to Contractor (ITC) Инструкции Подрядчику (ИП)		ITC (ИП): 25-0291-C-001	
			Ref. RR (Per.№): 25-0041	
			MOC (КЗИ): N/A	
			Date (Дата): 05-05-2025	
	Area: Water Boiler House Произв. участок: Котельная Воды		Unit: DMC Установка: DMC	Equipment: 91-1250-T-5 Оборудование: 91-1250-T-5
WO: 2188888 Наряд на работу: 2188888		EWR: N/A ЗИР: N/A	Contractor: MPS Подрядчик: MPS	
Project Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement. Описание проекта: Замена патрубка N4 T-5				
Describe in detail, Attach Isometrics / Photos if required Опишите подробно, если нужно, приложите изометрические чертежи / фото				
Section 2 / раздел 2	Description of Problem: A leak has been detected in nozzle N4 of tank T-5 Описание проблемы: Обнаружена утечка на нозле N4 танка T-5.			
	Proposed solution: Replace damaged nozzle N4, internal coating reinstatement. Предлагаемое решение: Замена патрубка N4, восстановление внутреннего защитного покрытия на участке ремонта.			
	Instructions: (Attach documents if necessary) Инструкции: (Если нужно, приложите документы)			
	MPS shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package. MPS shall follow all relevant TCO Safety Instruction in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet. Исполнитель соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества. Исполнитель строго соблюдает все соответствующие инструкции ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО			
	Preliminary site work / Предварительные работы на участке: Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at the welding sites to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector. NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector. Провести ультразвуковую толщинометрию в местах проведения сварочных работ с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.			
	Shop work / Работа в цеху: - Prior to commencing any fabrication works verify dimensions on site. Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры по месту на участке. - Withdraw materials required from TCO Warehouse according to Material Request(s). Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы. - Fabricate nozzle, reinforcing plate and plate for shell as shown in the mechanical drawing C-SK-001. Изготовить патрубок, уплотняющую пластину и пластину для корпуса как показано на механическом чертеже C-SK-001.			
Site work / Работа на участке - Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs). Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски. - Demarcate work area as necessary. NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR. Установить ограждение рабочего участка ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полномоступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА. - Remove all cladding and insulation to the extent required. Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.				

THINK SAFETY! ДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ!

	4. Perform repair and replacement of tank nozzle as per the Repair Plan ITC 25-0291 . Произвести ремонт и замену нозла N4 танка T-5 согласно Плану Ремонта ITC 25-0291 для замены.		
	5. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.		
	6. Advise Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin, DE KTL Plant Support Engineer at ext. 3194 about work completion and invite all necessary people to PSSR.		
	7. Сообщить Адильжану Акшолокову / Нурхату Утеулину, инженерам ИПГ поддержки объекта КТЛ по тел. 3194 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.		
	8. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC checklist to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.). Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).		
	9. Conduct PSSR and close out A-category punch points. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.		
	10. Close out all B-category punch points. Устранить замечания категории Б		
	11. Clean up the work area and demobilize from site. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.		
	Cost / Schedule Impact Влияет на расходы / график выполнения Yes / Да ☐ No / Нет ☒		
	Attached Drawings and Documentation: Приложенные чертежи и документы:		
Please Give Original Back to DE for Inclusion in Job Pack Пожалуйста, верните оригинал в ИПГ для вложения в Рабочий Пакет			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
EWR ЗИР	Dew-It	N/A	N/A
Drawing Чертеж	P&ID СТИКИП	O-3000-B-2010	9
	Mechanical Механический	C-SK-001	N/A
Recommendation from PE Рекомендация от РЕ	-	-	-
Recommendations from MI Рекомендации от МИ	email	-	-
Material Request Материальный запрос	MR-25-0291	001	-
QC Documents	QM Index	2188888	-

Approvals / Утверждения:

Section / раздел 3	Designs Engineering Team / Звено ИПГ	Print Name / Имя печатными буквами	Signature / Подпись
	Originated by: Designs Engineer Составил(-а): Инженер ИПГ	A. Aksholakov / N. Uteulin	_____
	Reviewed by: Designs Engineer Consultant Проверил(-а): Инженер-консультант ИПГ	Y. Kaparov / B. Abzaliyev	_____
	Reviewed by: RE QM Lead Проверил(-а): Вед. Специалист Конт. Качества Отдела Надежности	S. Menlibekov / B. Konusbayev	_____
	Reviewed by: FER Authorized Проверил(-а): Уполномоченный инспектор НСО	I. Kutishchev / F. Sukhanberdin	_____
	Approved by: DE TCO KTL Supervisor Утвердил(-а): Руководитель ИПГ ТШО КТЛ	A. Muratova / R. Saginayev	_____

(Contractor to return signed copy to originator - Подрядчику вернуть подписанную копию автору)

Section / раздел 4	Recommendation Accepted / Рекомендация принята: Yes / Да ☐ No / Нет ☐	Recommendation Completed / Рекомендация выполнена: Yes / Да ☐ No / Нет ☐
	Signed / Подписал(-а):	Signed / Подписал(-а):
	Contractor/Подрядчик: _____ Date/Дата: _____	Design Engineer/Инженер ИПГ: _____ Date/Дата: _____

THINK SAFETY! ДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ!



Fixed Equipment Reliability
Надзор за обеспечением надёжности
стационарного оборудования
Discovery & Inspection Work Request
Инспекционная Заявка на Выявленную Работу

IR #: ИО №:	25-0041
Recommended Completion Date: Рекомендуемая Дата Выполнения:	31/08/2025

Area: Участок:	Off-Plot	Unit: Установка	U3000	Equip. ID: Оборудование:	Fire Water Tank P-5 / Резервуар пожарной воды P-5
Job Title: Описание	P-5 Tank nozzle repair / Ремонт патрубка резервуара P-5				Engineering x

Problem / Проблема:

P-5 Fire Water Tank was inspected upon Operations request (WO no. 2188888). The actual inspection revealed a leak on 159 mm N4 drain nozzle (refer to Figure 1, Scheme 1). It is a 3 mm diameter leak oriented at 4 o'clock towards the north with 15 mm distance of reinforcing plate's attachment weld.

UT test was undertaken to identify the remaining Tank's wall thickness and replacement scope (refer to the Report TH25-0145). The Tank's nominal wall thickness is 6.0 mm, while the minimum thickness discovered at the time of inspection is 5.2 mm. Corrosion wear is 0.8 mm.

По заявке отдела Эксплуатации (P3 2188888) проведена инспекция резервуара пожарной воды P-5. В ходе проведения инспекции обнаружена утечка на сливном патрубке N4 диаметром 159 мм (см. фото 1, схема 1). Диаметр утечки - 3 мм, ориентирована на 4 часа на север, расстояние от шва приварки усилительного кольца 15 мм.

Для определения остаточной толщины стенки резервуара и объёма замены была проведена УЗ толщинометрия (Заключение № TH25-0145). Номинальная толщина стенки резервуара 6,0 мм; минимальная толщина, обнаруженная во время инспекции – 5,2 мм. Коррозионный износ составил 0,8 мм.

Recommendations / Рекомендации:

1. Operations (plcon3@tengizchevroil.com) is to raise EWR to develop a Job Pack. The repair scope shall include:
 - N4 nozzle replacement based on Scheme 2.
 - Internal coating reinstatement across the repaired area. Following sand blasting and prior to coating application, a vacuum test shall be completed for bottom-to-shell joint around coating repair areas.
2. Design Engineering (desupfupo@tengizchevroil.com) is to develop a Job Pack.
3. Maintenance (mmtsup@tengizchevroil.com) is to ensure repairs either based on the originated Job Pack (JP) or Instruction to Contractor (ITC).

1. Отделу эксплуатации (plcon3@tengizchevroil.com) подать ЗИР на разработку рабочего пакета. Включить в объём ремонта:
 - замену патрубка N4 (в соответствии со схемой 2).
 - восстановление внутреннего защитного покрытия на участке ремонта. После проведения сварочных и пескоструйных работ, перед нанесением защитного покрытия, выполнить вакуум тест уторного узла на участке ремонта.
2. Инженерному отделу (desupfupo@tengizchevroil.com) разработать рабочий пакет.
3. Отделу техобслуживания (mmtsup@tengizchevroil.com) на основе разработанного рабочего пакета или инструкции для подрядчика провести ремонтные работы.

Note:

Примечание:



Fixed Equipment Reliability
Надзор за обеспечением надёжности стационарного оборудования
Discovery & Inspection Work Request/
Инспекционная Заявка на Выявленную Работу

Distribution List		FER Inspector — Analyst	Date
inspto; forbir; reqaqc5; process4; pro4ctl; micon; mtfec; desupfupo; fupumps; fupo1; recoat; dent12	UNIT INSPT: inspt6		1-May-25
SP, Maintenance: tasc4; tasup; mogschsup; opscms; mschdssu; mplan5; mogspv; cmwspv; mmtadv; mmtc1		FER Lead Inspector	Date
			1-May-25
Operations: ktlutssup; utssup; ktlutso; posup; pldsup; psgsub; ktlomc2		FER Supervisor	Date
			1-May-25

Attachments / Приложения:



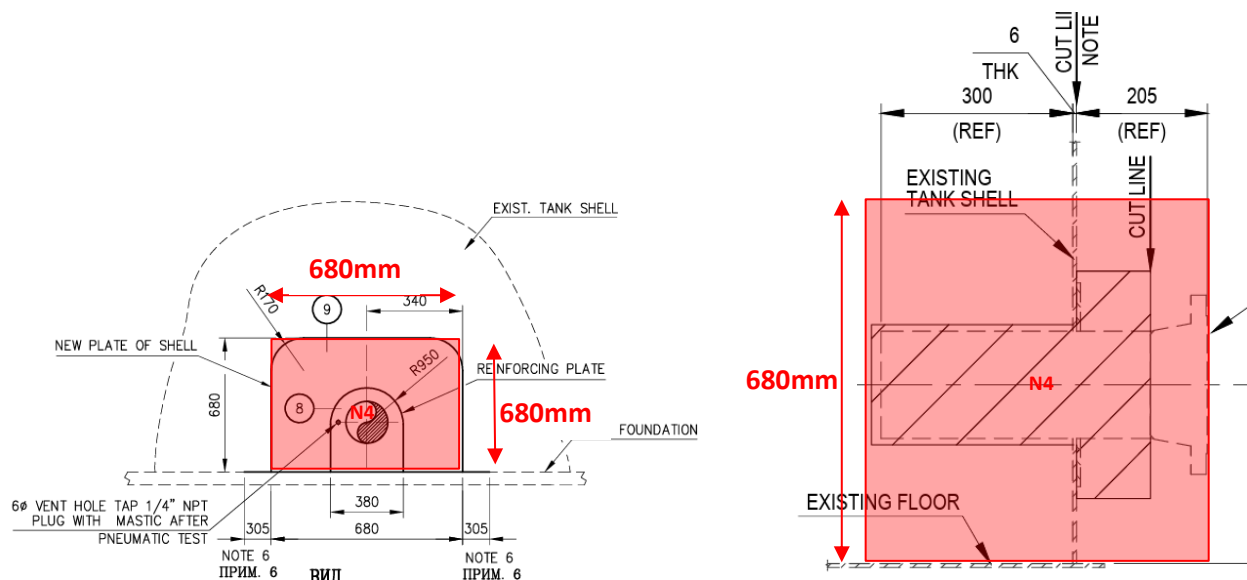
Figure 1. / A leak from N4 nozzle.
Фото 1. Утечка с патрубка N4.



Fixed Equipment Reliability
Надзор за обеспечением надёжности стационарного оборудования
Discovery & Inspection Work Request/
Инспекционная Заявка на Выявленную Работу



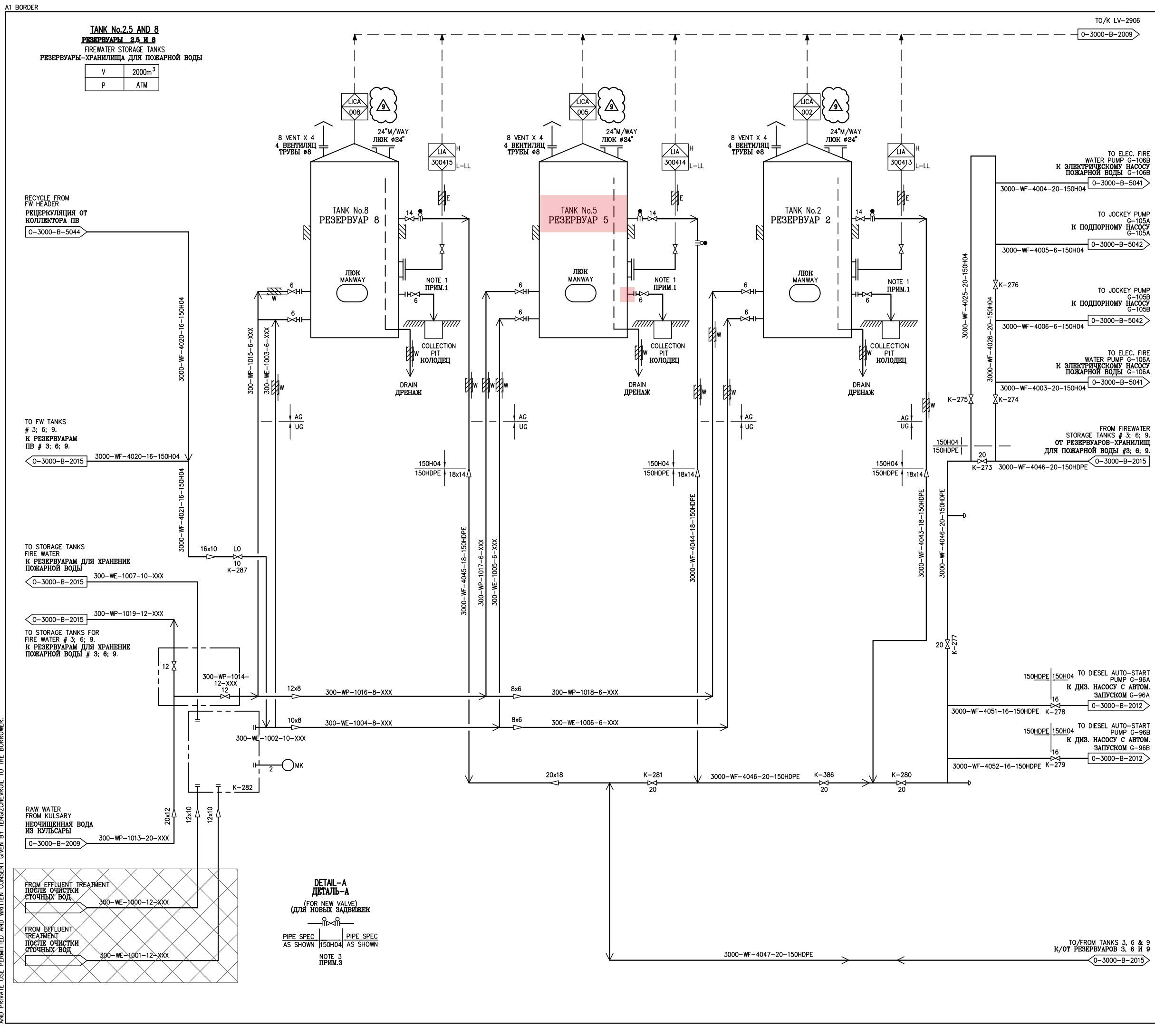
Scheme 1. P-5 Tank layout. /
Схема 1. Схема резервуара P-5.



Scheme 2. Proposed replacement scope. /
Схема 2. Предлагаемый объём замены

Internal Company Confidential – may not be used outside of TCO without prior written approval of TCO

Конфиденциально – использование за пределами компании ТШО без предварительного письменного разрешения запрещено.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. TANK DRAIN TO COLLECTION PIT WITH FURTHER PUMPING OUT BY VACUUM TRUCK. Дренажный слив с резервуара в колодец, далее вакуум-машина откачивает воду.
2. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "80". ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "80", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
3. ALL VALVES MEET DETAIL -"A" AND WERE FABRICATED FROM CORROSION RESISTANT VALVE. SUITABLE FOR LONG TERM IMMERSION IN GROUND WATER. ВСЕ КОЛОДЦЫ ЗАДВИЖЕК СООТВЕТСТВУЮТ ДЕТАЛИ "А" И ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ АРМАТУРЫ ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО НАХОЖДЕНИЯ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

EQUIPMENT AND PIPE LINES OUT OF SERVICE
ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ НЕ В РАБОТЕ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

9	30/05/16	AS BUILT FOR MOC 111459	AINH ARDD RFZJ
8	11/05/16	AS BUILT FOR PR. X-000-056-07	ZDAN/APRO OHIG/ARDD SWHL
7	11/06/13	AS BUILT FOR PR. X-000-030-06	APRO GSK DA VM
6	09/08/12	PRE-PROJECT X-000-056-07 AS BUILT NEW TAG NUMERS AMENDED	MSB AE CHV DA MSB
5	10/01/12	AS BUILT FOR PR. 07-022	GSK DF DAK
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG SUPV MGR OPER



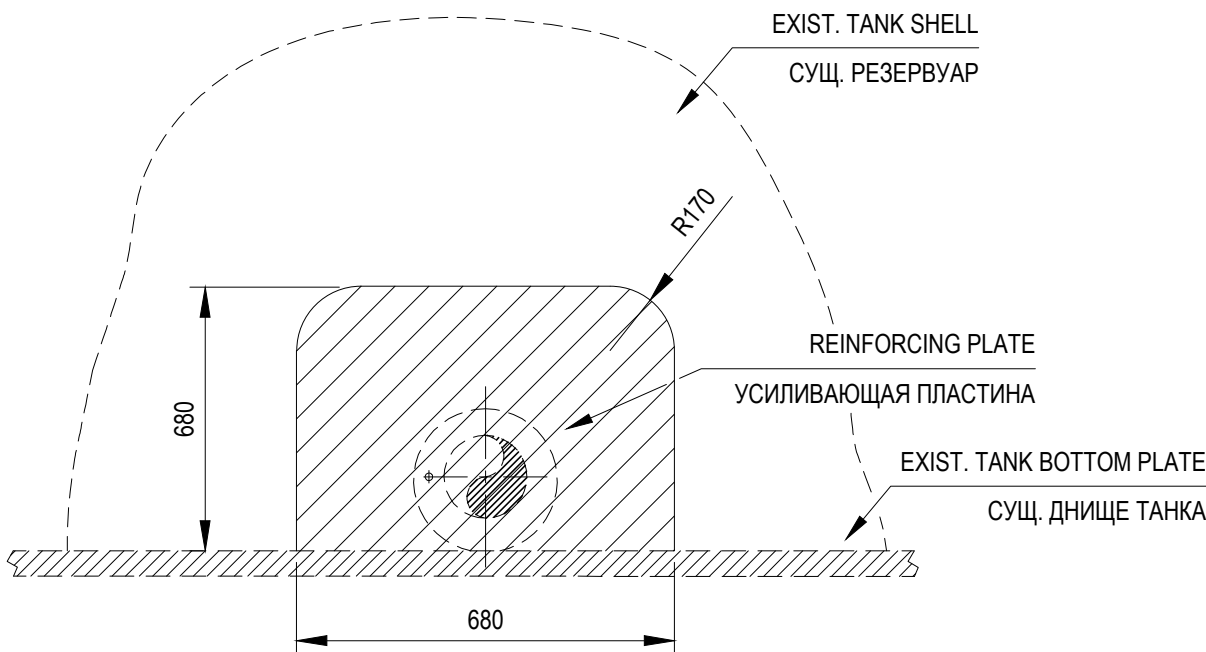
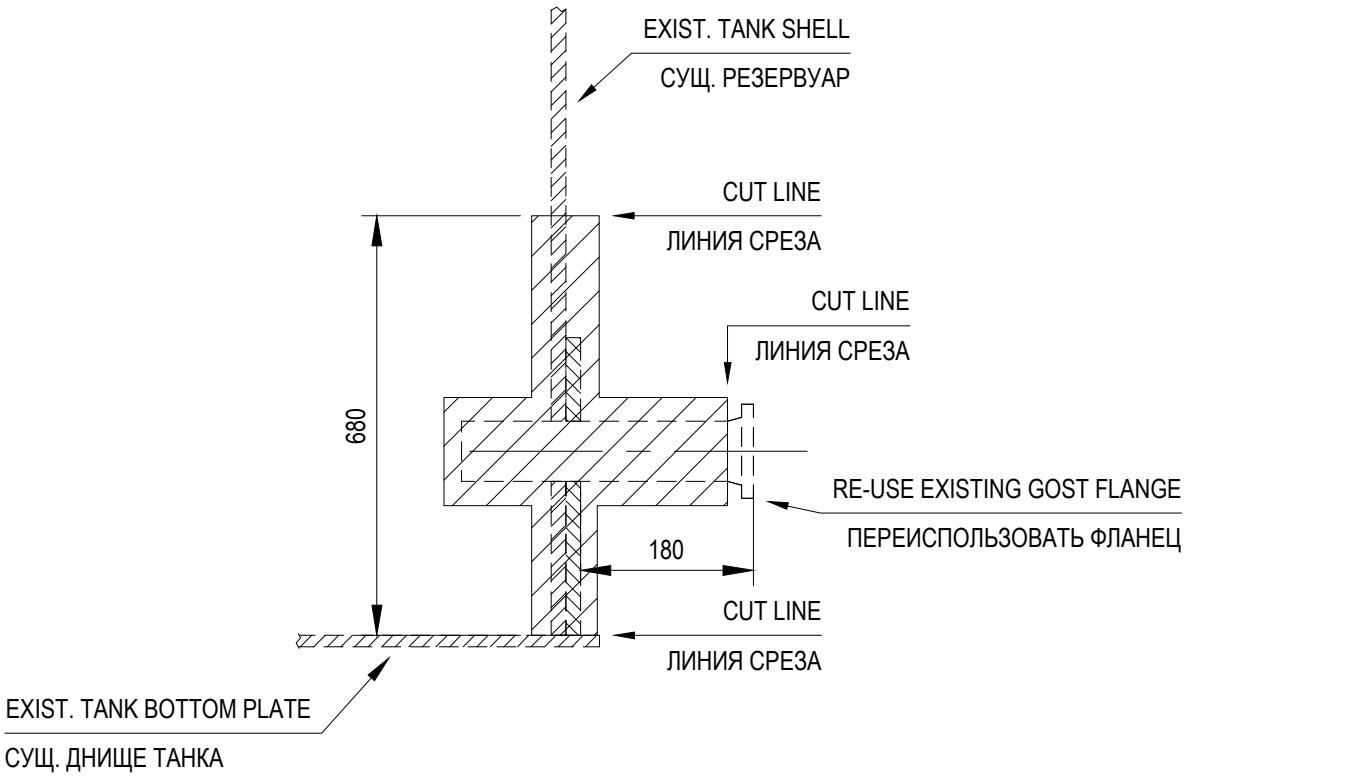
ТЕНІЗШЕВРОЙА
TENGIZCHEVROI

TITLE
TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
FIREWATER STORAGE TANKS
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
РЕЗЕРВУАРЫ-ХРАНИЛИЩА ПОЖАРНОЙ ВОДЫ

DRAWN BY VLS	CHECKED BY TAD	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER PD	SUPERVISOR	DRAWING No. 0-3000-B-2010
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS
		DATE: 07/07/98

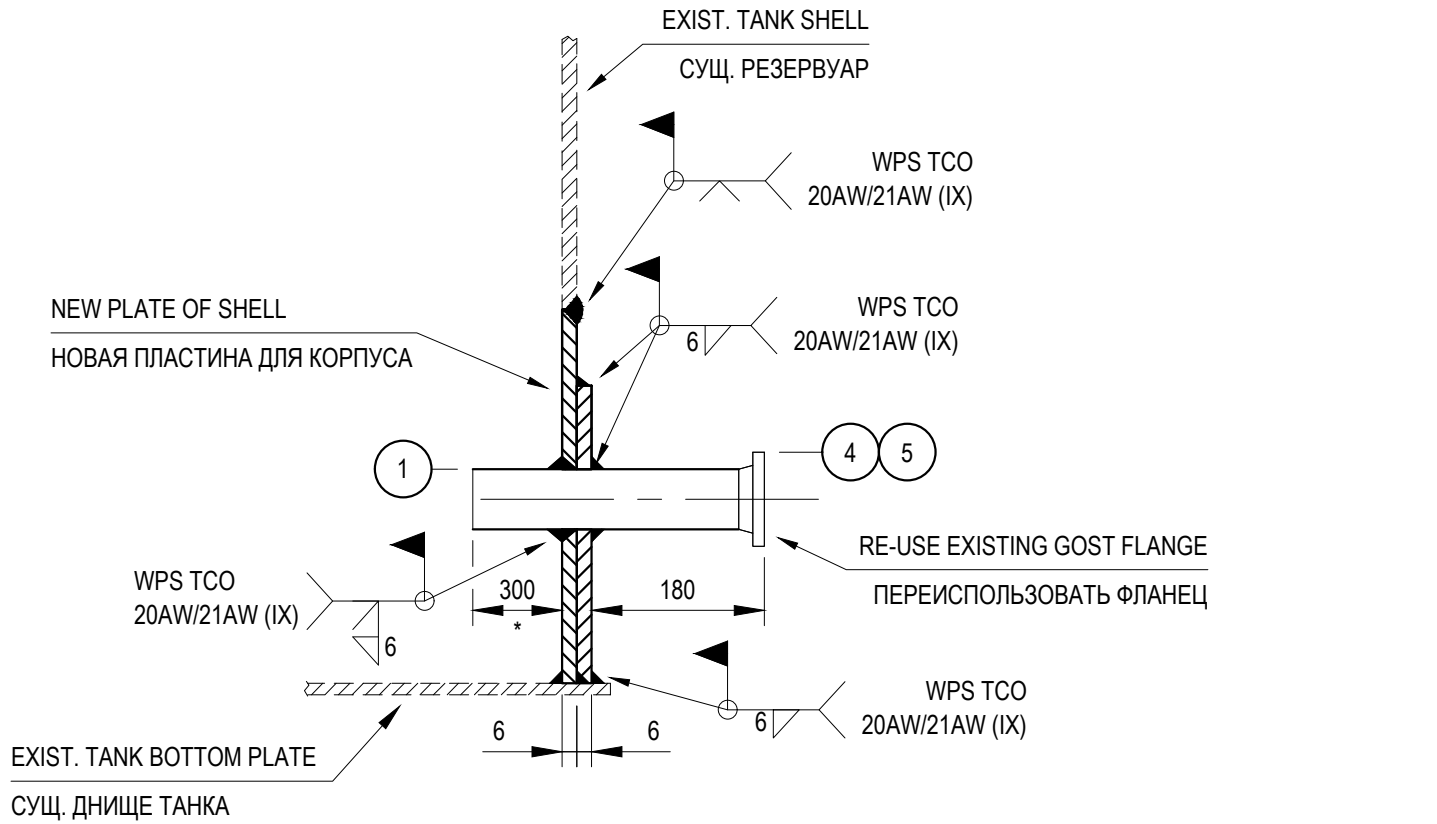
C-SK-001

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

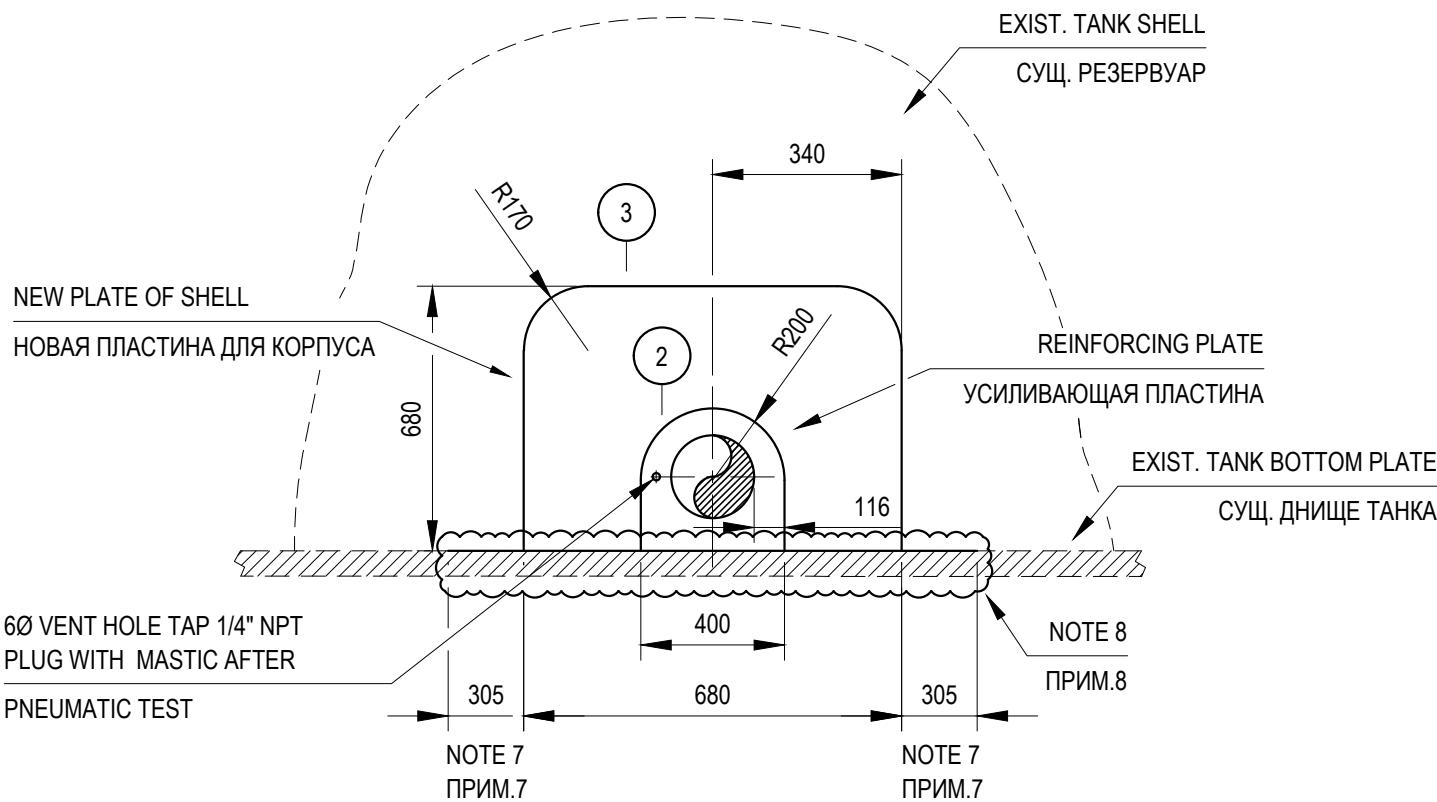


WO # 2188888

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА



* - SITE VERIFY THIS DIMENSION / УТОЧНИТЬ РАЗМЕР ПО МЕСТУ.



MATERIAL LIST / СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
1	0.5m	6"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE
2	1	-	PLATE : 440x336x6 mm, ASTM 516 GR 70
3	1	-	PLATE : 680x680x6 mm, ASTM 516 GR 70
4	1	6"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
5	8	M20	x 105mm STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
6			

NOTES / ПРИМЕЧАНИЕ

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- FOR WELDING 6" PIPING, USE TCO APPROVED CONTRACTOR'S PROCEDURE EQUIVALENT TO TCO 20AW/21AW (IX). PERFORM NDE: VT-100%, RT/MT-100%, UT-100% FOR FILLET WELD. ДЛЯ СВАРКИ 6" ТРУБНЫХ СЕКЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ 20AW/21AW (IX) УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ПРОВЕСТИ НРК: VT-100%, RT/MT-100%, UT-100%.
- VT-100%, RT/MT-100%, UT-100% FOR FILLET WELD, VT-100%, RT/MT-100%, RT-100% FOR BUTTWELD. VT-100%, RT/MT-100%, UT-100% ДЛЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИИ, VT-100%, RT/MT-100%, RT-100% ДЛЯ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИИ.
- USE COATING SYSTEM 12.1 TO THE EXTERNAL SURFACE, 8.1 FOR INTERNAL SURFACE. ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 12.1, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 8.1.
- PERFORM HEAD TEST AFTER MECHANICAL WORKS BEFORE APPLY COATING. ПРОИЗВЕСТИ ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ МЕХ. РАБОТ ДО НАНЕСЕНИЯ ЗАЩ. ПОКРЫТИЯ.
- PERFORM PNEUMATIC TEST FOR REINFORCEMENT PLATES AT 0.5 BARG. ВЫПОЛНИТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАСТИН ПОД ДАВЛЕНИЕМ 0.5 БАР.
- PRIOR TO WELDING NEW VERTICAL JOINTS, CUT EXISTING SHELL-TO-BOTTOM WELD FOR A MIN. OF 305 mm OR BEYOND THE NEW VERTICAL JOINTS. THE CUT SHALL EXTEND PAST OR STOP SHORT OF EXISTING BOTTOM PLATE WELDS BY AT LEAST 3 IN. OR 5T. WELD THE SHELL-TO-BOTTOM WELD LAST. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВАРИТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, СРЕЗАТЬ СУЩ. СВАРНОЙ ШОВ МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ И ДНИЩЕМ НА ДЛИНУ НЕ МЕНЕЕ 305 mm. РАЗРЕЗ ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СУЩ. СВАРНЫХ ШВОВ НИЖНЕЙ ПЛАСТИНЫ ИЛИ НЕ ДОХОДИТЬ ДО НИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 3 IN. OR 5T. СВАРНОЙ ШОВ МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ И ДНИЩЕМ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
- FOLLOWING SAND BLASTING AND PRIOR TO COATING APPLICATION, A VACUUM TEST SHALL BE COMPLETED FOR BOTTOM-TO-SHELL JOINT AROUND COATING REPAIR AREAS. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ И ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ, ВЫПОЛНИТЬ ВАКУУМ ТЕСТ УТОРНОГО УЗЛА НА УЧАСТКЕ РЕМОНТА.

K01	06/05/25	TCO REVIEW	UWWL	BXEX	BXEX
REV.	DATE	REVISION	BY	CHK.	ENG.
			SUPV.	MGR.	OPER.

		ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL	
TITLE		TANK T5 DRAIN NOZZLE N4 REPLACEMENT MECHANICAL DETAILS NOZZLE N4 ЗАМЕНА ДРЕНАЖНОГО ПАТРУБКА N4 ТАНКА Т5 ДЕТАЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАТРУБОК N4	
PROJ. No.		FE-25-0291	
DRAWING No.		C-SK-001	
SCALE:		NTS	DATE: 06/05/25
			REV. K01

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291				Plant: WBH Завод: KB	
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5				Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25	
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Inp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

REINFORCED NOZZLE REPLACEMENT/ ЗАМЕНА УСИЛЕННЫХ ПАТРУБКОВ.

1.	Contact the TCO FER Inspector to physically mark up Nozzle(s) to be replaced on site. - The full scope of Mechanical Repairs shall be agreed with FER prior to commencing the Work. Связаться с Инспектором НСО на предмет маркировки на сайте патрубков, подлежащих замене. -Перед началом работ весь объем ремонтных работ должен быть скоординирован с отделом НСО.	IR 25-0041	FER inspector BP Инспектор НСО БП	API 653 TAM-SU-5018-TCO	W	W	H
2.	Perform 100%-UT prior the area removing to confirm that shell thickness is adequate for welding. If thickness is not adequate, contact DE engineer and FER Inspector for further instructions. Выполните 100% УЗК перед демонтажом участка, чтобы убедиться, что толщина стенки достаточна для сварки. Если толщина недостаточна, обратитесь к инженеру ИПГ и инспектору НСО за дальнейшими инструкциями.	W-ST-2006	BP QM БП КК	ASME V API 653 TAM-SU-5018-TCO	H	W	S

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission\ Дышать/ждать, или получить разрешения

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291				Plant: WBH Завод: KB	
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5				Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25	
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

3.	Cut out the area including the existing Nozzle N4 as identified on the Destruct Drawing. Cut out area shall have rounded corners and no sharp edges and shall accurately match the prefabricated Flush Plate geometry. Вырезать участок, включая существующий патрубок N4, как указано на скетче. Кромки срезанных участков участки должны быть сточены, удалить острые края, и должна соответствовать геометрии изгоготовленной заплатки.	C-SK-001	BP БП	ASME IX W-ST-2006 API 650 API 653 TAM-SU-967-TCO	H	W	S
4.	Perform 100% VT, MT/PT-100% of the Cutout Edge to confirm absence of anomalies. Провести ВТ-100%, ККД/МПД-100% кромок на участке вырезки, чтобы подтвердить отсутствие дефектов.	W-ST-2006	BP QM БП КК	ASME V API 653 TAM-SU-5018-TCO	H	W	S
5.	Prepare the area for replacement with prefabricated butt weld patch plate. Mark the area where the patch will be installed. Remove all coating(s), chemical deposits and other contaminants by mechanical means and solvent. Take care not to remove metal unnecessarily. Prepare bevels for welding. Подготовьте место для замены с помощью пластины для сварки встык. Отметьте область, где будет установлена заплатка. Удалите	IR 25-0041 C-SK-001	BP БП	ASME IX W-ST-2006 API 650 API 653 TAM-SU-967-TCO	H	S	S

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission\ Дызвать/ждать, или получить разрешения

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291				Plant: WBH Завод: KB	
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5				Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25	
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

	все покрытия, химические отложения и другие загрязнения механическими средствами и растворителем. Старайтесь не снимать металл без необходимости. Подготовьте фаски для будущей сварки.						
6.	Perform 100% VT, MT/PT-100% of bevel ends of patch plate and vessel to confirm absence of anomalies before weld repair. Провести 100% ВК, МПД/ККД кромки срезанных участков "patch" пластины и сосуда, чтобы убедиться в отсутствии дефектов перед началом сварочных работ.	C-SK-001	BP QM БП КК	ASME V W-ST-2006	H	H	S
7.	Install the new prefabricated plate and tack-weld in place, as shown on Drawings. Perform dimensional and geometrical verification Установить новую изготовленную пластины по месту и закрепить его прихваточными швами, как показано на чертеже. Выполнить проверку размеров и геометрии	C-SK-001 TCO approved BP equivalent of WPS 20AW/21AW(IX)	BP БП	ASME IX W-ST-2006 API 650 TAM-SU-967-TCO	H	W	S
8.	Fully weld new prefabricated plate to the Vessel Shell. Consider Temporary Gussets to avoid Shell distortion. Полностью приварить изготовленную пластину к корпусу сосуда. Предусмотреть использование временных косынок чтобы избежать деформации корпуса сосуда.	C-SK-001 TCO approved BP equivalent of WPS 20AW/21AW(IX)	BP БП	ASME IX W-ST-2006 API 650 TAM-SU-967-TCO	H	W	S

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission \ Дызовать/ждать, или получить разрешения

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291			Plant: WBH Завод: KB		
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5			Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25		
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

9.	Perform 100% VT, 100% PT/MT and 100% RT/UT after completion of prefabricated plate. Выполнить 100% визуальный осмотр, 100% МПД/ККД и 100% РТ/УЗК после завершения приварки изготовленной плиты.	C-SK-001	BP QM	ASME V W-ST-2006	H	H	S
10.	A vacuum test shall be completed for bottom-to-shell joint around coating repair areas. Выполнить вакуум тест уторного узла днища-к-корпусу на участке ремонта.	C-SK-001 W-ST-2006	BP БП	ASME V API 650 TAM-SU-967-TCO	H	W	S
11.	Install the new prefabricated Nozzle and tack-weld in place, as shown on Drawings. Установить новый патрубок по месту и закрепить его прихваточными швами, как показано на чертеже.	C-SK-001 TCO approved BP equivalent of WPS 20AW/21AW(IX)	BP БП	ASME IX W-ST-2006 API 650 API 653 TAM-SU-967-TCO	H	W	S
12.	Perform dimensional and geometrical verification against Drawings and existing Piping. Выполнить проверку размеров и геометрии согласно чертежей и существующих трубопроводов.	C-SK-001	BP QM БП КК	ASME IX W-ST-2006 PVM-SU-4750-TCO	H	W	W

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission \ Вызвать/ждать, или получить разрешения

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291				Plant: WBH Завод: KB	
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5				Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25	
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

13	Fully weld new prefabricated Nozzle to the Vessel Shell. Consider Temporary Gussets to avoid Nozzle and/or Shell distortion. Полностью приварить изготовленный патрубок к корпусу сосуда. Предусмотреть использование временных косынок чтобы избежать деформации патрубка и/или корпуса сосуда.	C-SK-001 TCO approved BP equivalent of WPS 20AW/21AW(IX)	BP БП	ASME IX W-ST-2006	H	W	S
14	Perform 100% VT, 100% PT/MT and 100% UT after completion of Nozzle welding. Выполнить 100% визуальный осмотр, 100% МПД/ККД и 100% УЗК после завершения приварки патрубка.	C-SK-001	BP QM	ASME V W-ST-2006	H	H	S
15	Fully weld new prefabricated Reinforcing Pad to the new Nozzle and Vessel Shell. Приварить усиливающую подкладку к патрубку и корпусу сосуда.	C-SK-001 TCO approved BP equivalent of WPS 20AW/21AW(IX)	BP БП	ASME IX W-ST-2006 API 650 API 653 TAM-SU-967-TCO	H	W	S

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission \ Вызвать/ждать, или получить разрешения

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291				Plant: WBH Завод: KB	
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5				Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25	
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

16	Perform 100% VT, 100% PT/MT and 100% UT after completion of Reinforcing Pad welding. Выполнить 100% визуальный осмотр, 100% МПД/ККД и 100% УЗК после завершения приварки усиливающей подкладки.	C-SK-001	BP QM	ASME V W-ST-2006	H	H	S
17	Conduct Pneumatic Leak Test of Reinforcing Pad using dry, oil-free air at 0.5 barg as shown in the mechanical drawing C-SK-001. Провести пневматический тест на герметичность усиливающей подкладки с использованием сухого, не содержащего масла воздуха при давлении 0,5 бар изб. как показано на механическом чертеже C-SK-001.	C-SK-001	BP QM БП КК	API 650 TAM-SU-967-TCO PVM-SU-4750-TCO	H	H	S
18	Fully weld flange to the new Nozzle. Приварить фланец к патрубку сосуда.	C-SK-001 TCO approved BP equivalent of WPS 20AW/21AW(IX)	BP БП	ASME IX W-ST-2006	H	W	S
19	Inspect the welded area 100% VT and 100% MT/ PT and UT-100% for defects. Проверить сварные участки на дефекты 100% МПД/ККД, 100%-УЗК и 100% Визуальный осмотр.	C-SK-001	BP QM БП КК	ASME V W-ST-2006	H	W	S

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission\ Дызвать/ждать, или получить разрешения

Designs Engineering Проектная группа		Recommended Repair Plan: ITC 25-0291 Рекомендуемый План Ремонта: ITC 25-0291				Plant: WBH Завод: KB	
Equipment No/Позиция оборудования: 91-1250-T-5		Description: T-5 Tank N4 nozzle replacement Описание: Замена патрубка N4 танка T-5				Date: 06.05.25 Дата: 06.05.25	
Item №	Activity Мероприятия	Procedure Reference Ссылка на процедуру	Activity Owner Ответственный за выполнение	Acceptance Criteria Критерии приемки	BP's QC Inp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК Подрядчика	Q/M Insp. Point Способ контроля качества, проводимого специалистом по КиОК	FER Insp. Point Способ инспектирования, проводимого отделом НСО

20	Fill the Tank with Potable Water and perform Head Test – duration 24 hours. Заполнить резервуар водой и провести тест на герметичность – продолжительность 24 часа.	OEM GA	BP БП	API 650 TAM-SU-967-TCO PVM-SU-4750-TCO	H	S	S
21	Perform surface preparation and touch up field welds in accordance with TCO standards. Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, со стандартом проектирования ТШО.	QM – approved Method Statement for Internal Coating	BP БП	COM-SU-4743-TCO COM-SU-5191-TCO	H	W	S

Prepared By: Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin

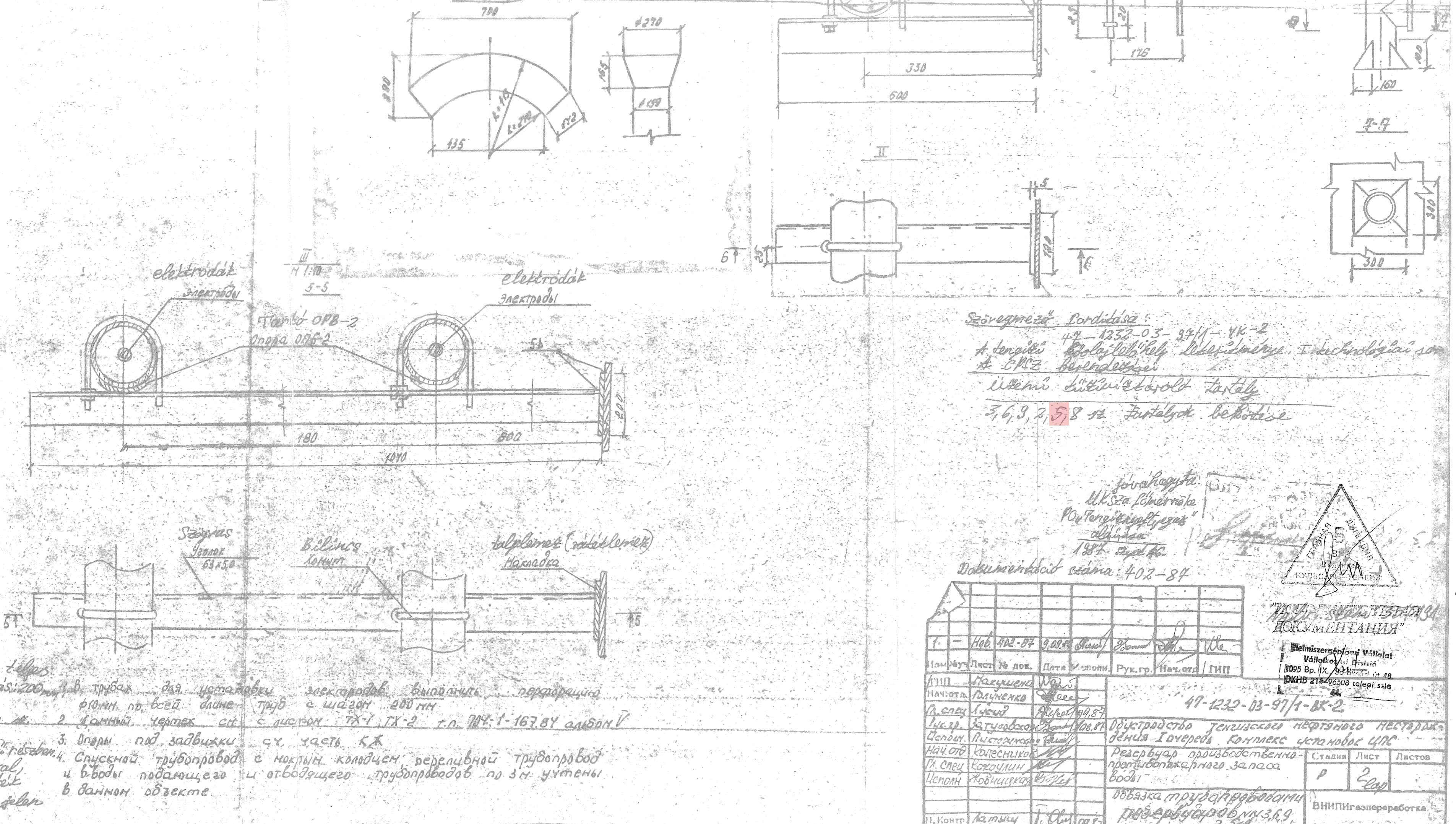
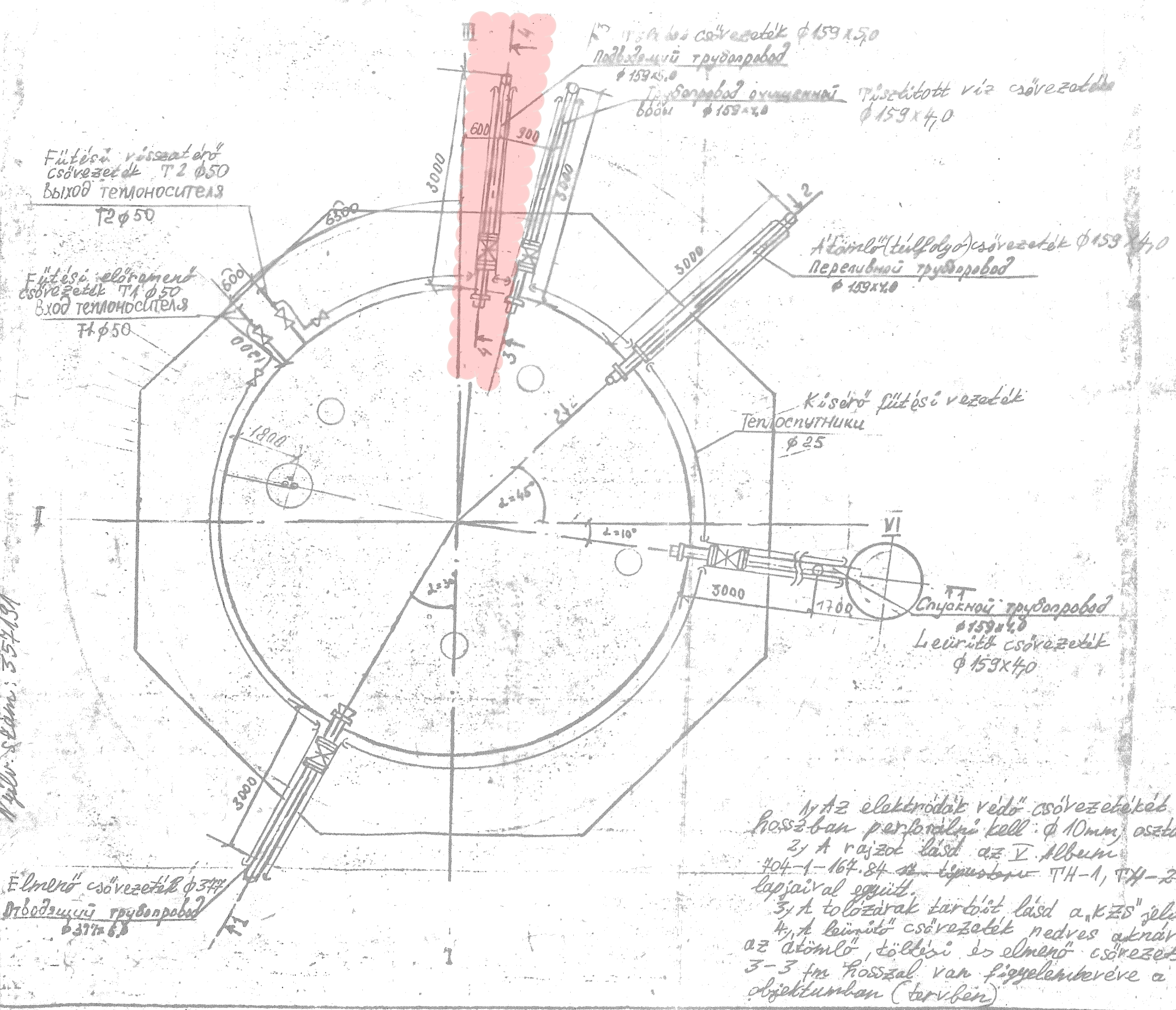
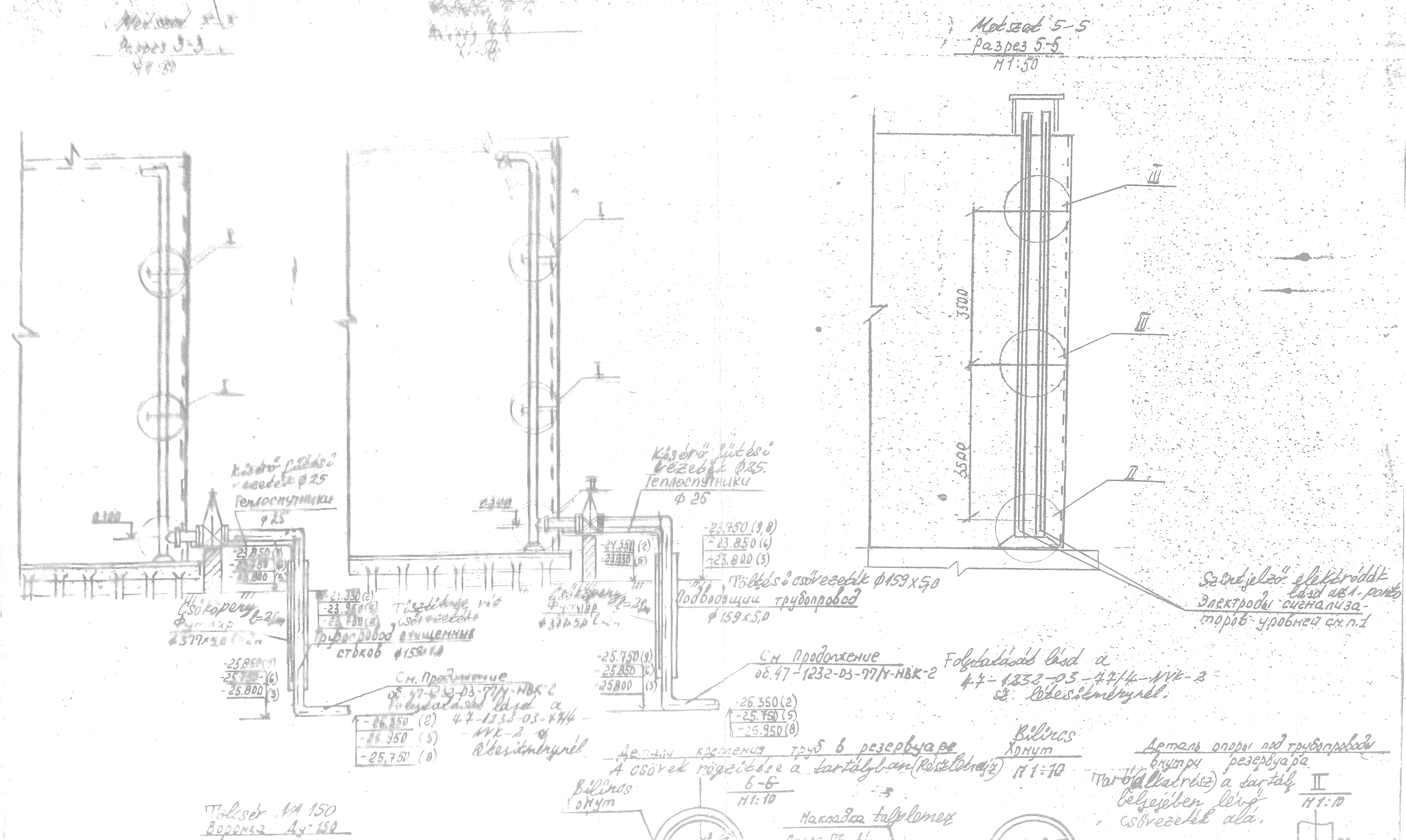
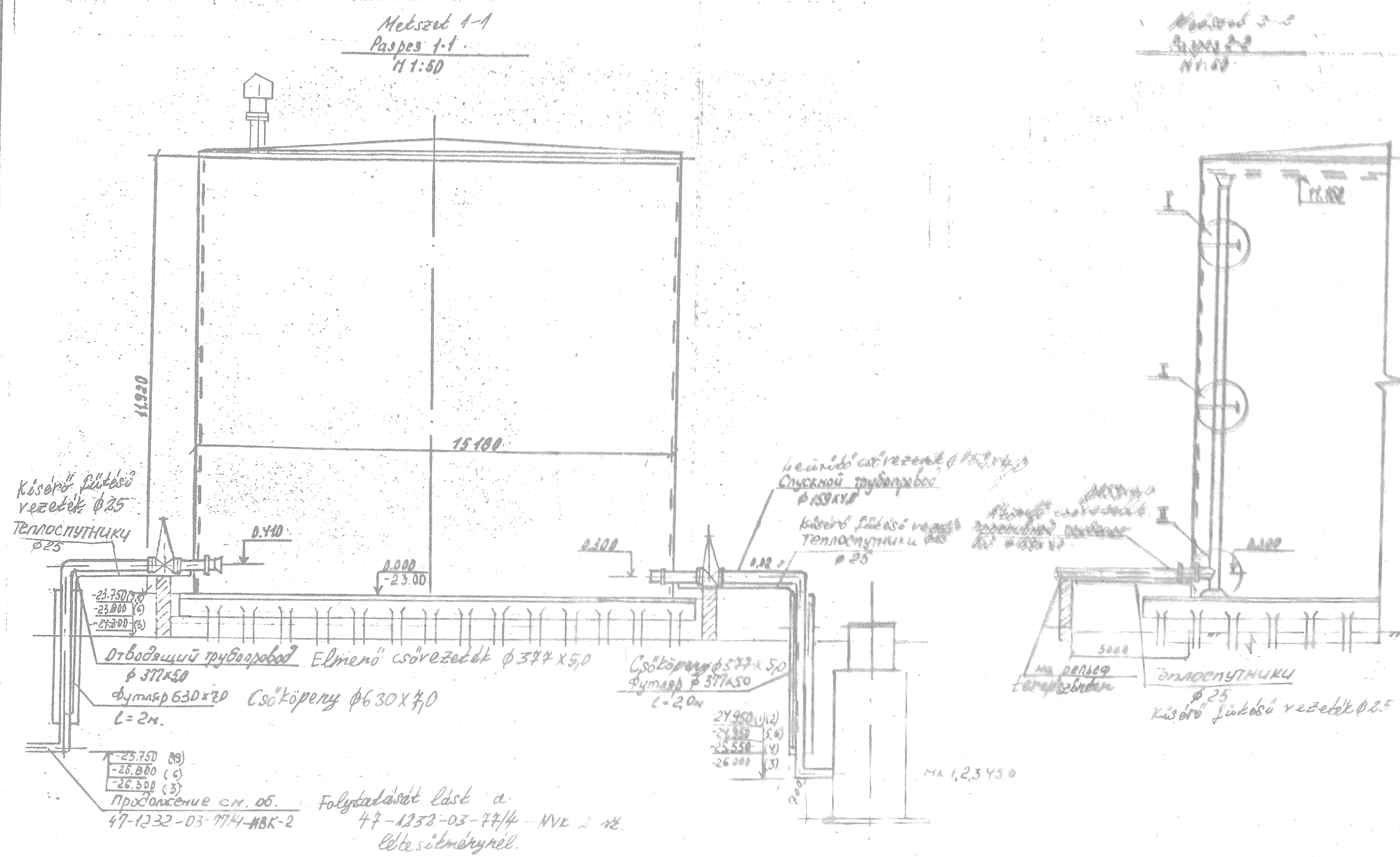
Подготовлено: Адильжан Акшолоков / Нурхат Утеулин

H = Hold Point – Call and Wait \ Прекращение работы, вызвать/ждать инспектора

S = Surveillance – Do not call or wait \ Наблюдение, Не вызывать/не ждать

W = Witness – Call and wait or obtain permission \ Вызвать/ждать, или получить разрешения

INFORMATION ONLY



ТП 704-т-167.84		
Разработчик: <u>Строительный вертикальный</u> <u>универсальный для керны и</u> <u>каротажных скважин 2000 м³.</u>	Страница	Листов
	Р	6
Стенка.	Исходные данные: <u>универсальный</u> <u>для керны и</u> <u>каротажных скважин</u>	

From: [TCO RE Welding Engineer **Shared**](#)
To: [TCO DE MOG Support Engineer **Shared**](#)
Cc: [TCO Reliability Mech. Integrity Consultant ** Shared **](#); [TCO Reliability Mech Integrity Eng 3 **Shared**](#)
Subject: RE: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888
Date: Tuesday, May 6, 2025 9:57:26
Attachments: [Разметка стенки P-6.pdf](#)
[L-SK-001.pdf](#)

Dear Adilzhan,

I confirm the practicability of selecting WPS -21AW/20AW (IX) to repair the fire water tank, given that it is designed in accordance with GOST/SNIP.

Regards,

Ivan Uglov

Welding Engineer,

Mechanical Integrity Group

Tel: +7 (712302) 3497

reweng@tengizchevroil.com

B2B Sergey Marchenko

From: TCO DE MOG Support Engineer **Shared** <demog1@tengizchevroil.com>

Sent: Tuesday, May 6, 2025 9:03 AM

To: TCO RE Welding Engineer **Shared** <reweng@tengizchevroil.com>

Subject: FW: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888

Ivan,

Could you please approve WPS 20AW / 21AW to weld:

1. The existing shell plate GOST BCт3пс2 or BCт.3пс6, 6mm to plate ASTM 516 Gr70, 6mm or any low carbon steel of the other standards or provide your comments?
2. The 6" pipe SCH XS, 10.97 to plate ASTM 516 Gr70, 6mm?

The draft version of sketch added.

Құрметпен/Regards

Adilzhan Aksholakov

DE KTL Support Engineer

demog1; ext.3194

B2B: Nurkhat Uteulin

From: TCO Reliability Mech Integrity Eng 3 **Shared** <mrien3@tengizchevroil.com>

Sent: Monday, May 5, 2025 14:07

To: TCO DE MOG Support Engineer **Shared** <demog1@tengizchevroil.com>

Cc: TCO Reliability Mech. Integrity Consultant ** Shared ** <micon@tengizchevroil.com>

Subject: RE: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888

Adilzhan,

The fire tank you are referring to is made of GOST low carbon steel. So, it is acceptable to use any low carbon steel of the other standards, including the one you offered, ASTM 516 Gr70.

Ruslan Kim

Mechanical Integrity Engineer at Tengizchevroil

Reliability Engineering Department

► Tengiz, IB MOA, 2044, A5

✉ ruslan.kim@tengizchevroil.com; mrien3@tengizchevroil.com (shared Email)

☎ +7 712 302 **7297**; +7 701 007 **7297**;

+7 775 701 1432

B2B Vitaliy Ovtsynov

From: TCO DE MOG Support Engineer **Shared** <demog1@tengizchevroil.com>

Sent: Monday, May 5, 2025 1:17 PM

To: TCO Reliability Mech. Integrity Consultant ** Shared ** <micon@tengizchevroil.com>

Subject: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888

Importance: High

Good afternoon, Denis,

According to IR 25-0041, the damaged nozzle N4 of tank T-5, including part of the shell, needs to be replaced. The shell material is GOST 380-71, Ст3пс2 or Ст.3пс6 (see fire tanks / Разметка стенки Р-6). Could you please confirm the exact existing materials of the shell and approve the use of ASTM Gr70 steel as an alternative, or provide your comments on the materials?

Could you please mark as urgent request, this is fire water tank.

Құрметпен/Regards

Adilzhan Aksholakov

DE KTL Support Engineer

demog1; ext.3194

B2B: Nurkhat Uteulin

From: [TCO RE Coating Engineer **Shared**](#)
To: [TCO DE MOG Support Engineer **Shared**](#)
Cc: [TCO Fixed Equipment Reliability Inspector 6 ** Shared **](#)
Subject: RE: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888
Date: Tuesday, May 6, 2025 10:23:00

Адилжан,

Подтверждаю.

Наружное покрытие по системе 12.1, внутреннее по системе покрытия 8.1

Regards,

Aidyn Kurmanov

Coating Engineer,

Mechanical Integrity Group

Tel: +7 (712302) 3323

TCOTEN/TCOIB/MOA/2044, A8

recoat@tengizchevroil.com

B2B Daniyar Zhumadilov

From: TCO DE MOG Support Engineer **Shared** <demog1@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, May 6, 2025 10:17 AM
To: TCO RE Coating Engineer **Shared** <recoat@tengizchevroil.com>
Cc: TCO Fixed Equipment Reliability Inspector 6 ** Shared ** <inspt6@tengizchevroil.com>
Subject: RE: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888

Айдын,

Прошу подтвердить системы покрытия для внутреннего нанесения 8.1, для наружного 12.1?

Құрметпен/Regards

Adilzhan Aksholakov

DE KTL Support Engineer

demog1; ext.3194

B2B: Nurkhat Uteulin

From: TCO RE Coating Engineer **Shared** <recoat@tengizchevroil.com>
Sent: Monday, May 5, 2025 16:58
To: TCO DE MOG Support Engineer **Shared** <demog1@tengizchevroil.com>
Cc: TCO Fixed Equipment Reliability Inspector 6 ** Shared ** <inspt6@tengizchevroil.com>
Subject: RE: ITC 2188888 WBH T-5 N4 drain nozzle repair 2188888

Тонкопленочные грунтовки для погруженной эксплуатации

Тонкопленочные покрытия для погруженной эксплуатации в пресной воде

8.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Применяется такое же покрытие того же изготовителя.
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	0,254 – 0,305 мм. (10,0 - 12,0 миллов) (для определения мин/макс толщины на слой см. листы технических данных изготовителя)	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ПЕРВЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 891 Series	119-214	66°C (150°F)
Эпоксидное	Dampney	Protexior 795	125	82°C (180°F)
Тонкопленочное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Quattro Series	275–310	35°C (95°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interline 850	225	60°C (140°F)
	Jotun Paints	Tankguard 412*	40	50°C (122°F)
	PPG	Amercoat 240/ SigmaCover 240	153	60°C (140°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	49°C (120°F)
	Tnemec	Series 61 Tneme-Liner	45	49°C (120°F)
<i>Примечание: На края и сварные швы рекомендуется нанести полосовой слой.</i>				
ВТОРОЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 891 Series	119-214	66°C (150°F)
Эпоксидное	Dampney	Protexior 794	90	82°C (180°F)
Тонкопленочное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Quattro Series	275–310	35°C (95°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interline 850	225	60°C (140°F)
	PPG	Amercoat 240/ SigmaCover 240	153	60°C (140°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	49°C (120°F)
	Tnemec	Series 61 Tneme-Liner	45	49°C (120°F)

Данный список ограничивается изготовителями полного цикла, на федеральном уровне США. Местные условия могут потребовать включение в список местных поставщиков.

* Указывает на однослойное нанесение, низкотемпературное отверждение и нанесение, и быстрое отверждение. Наносится в 0,508 – 0,625 мм. (20 -25 миллов) при помощи многокомпонентного оборудования.

Последнее обновление: Октябрь 2018

Примечание: Проверить необходимую ТСП в техническом паспорте производителя.

*Jotun Tankguard 412 может наноситься в один слой до 500 микрон.

Thin Film Linings for Immersion Service

Thin Film Linings for Fresh-Water Immersion Service

8.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP5(NACENo.1)(SA3)
White metal blast cleanliness.
Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet
Total DFT: 0.254 – 0.305 mm. (10.0 - 12.0 mils)
(See manufacturer's data sheets for min/max thickness per coat.).

Touch Up: Use the same material.

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
FIRST COAT	Carboline	Carboguard 891 Series	119-214	66°C (150°F)
Epoxy	Dampney	Protexior 795	125	82°C (180°F)
Thin Film	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Quattro Series	275–310	35°C (95°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	International	Interline 850	225	60°C (140°F)
	Jotun Paints	Tankguard 412*	40	50°C (122°F)
	PPG	Amercoat 240/ SigmaCover 240	153	60°C (140°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	93°C (120°F)
	Tnemec	Series 61 Tneme-Liner	45	49°C (120°F)
<i>Note: Stripe coat of welds and edges highly recommended.</i>				
SECOND COAT	Carboline	Carboguard 891Series	119-214	66°C (150°F)
Epoxy	Dampney	Protexior 794	90	82°C (180°F)
Thin Film	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Quattro Series	275–310	35°C (95°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	International	Interline 850	225	60°C (140°F)
	PPG	Amercoat 240/ SigmaCover 240	153	60°C (140°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	49°C (120°F)
	Tnemec	Series 61 Tneme-Liner	45	49°C (120°F)

If seam sealant or putty is required, use any of the brands from the Acceptable Brands list: (Epoxy, Rivet and Seam Sealer (Spray or Trowel), Polysulfide Flexible Putty). This list is limited to full-service national manufacturers. Local conditions may warrant adding local suppliers.

** Designates single coat application, low temperature cure and application, and fast cure. Applied 20–25 mils (508–635 um) by Plural Component Equipment.*

Last Update: October 2018

Note: Consult product data sheets to ensure the proper DFTs.

* Jotun Tankguard 412 can be applied in one coat up to 500 Microns.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.
Профиль: См. листы технических данных изготовителя
Общая ТСП: См. листы технических данных изготовителя

Ремонт: Используется материал изготовителя

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devco HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
** required, fields for materials coordinator

* Date	05.05.25	* MR #	MR-ITC 25-0201-C-001		
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	ITC 25-0291		
* MTO #	OTR	* Drawing Isometric #	C-SK-001		
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping		
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 2188888 WBH Tank T-5 drain nozzle N4 repair			
* MR originator (contact points)		Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin #3194, demog1@tengizchevroil.com			
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Assylbek Kuzembayev / Sergey #3299-7497, demechmentor2			
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description		
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval		
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate		
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed	
	TEN			YES	

Materials part												
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 6IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514	0.5		MT:Meters			60A	574325			2188888	
2	GASKET: 6IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1		EA:Each			54A	603888			2188888	
3	STUDBOLT:M20x105 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	8		EA:Each			56Z	133656			2188888	
4	STEEL PLATE: 440x336x6 mm ASTM 516 Gr70	1		EA:Each			59A	561306			2188888	
5	STEEL PLATE: 680x680x6 mm ASTM 516 Gr70	1		EA:Each			59A	561306			2188888	

Previous PO reference if applicable:

* QA/QC requirements		
Document kind	need	Specify details for what items
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION
Data sheets	YES	
Equipment test certificates	NO	
Performance calibration certificates	NA	
Sanitary certificates	NO	
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA	
Document translation	Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)	YES	
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)
NO	NA	